



Desarrollo e Implementación de Plataforma Web para la Gestión de Convenios Asistenciales Docentes y Capacidad Formadora

Subunidad de Docencia y Formación

Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación

Práctica “Analista Programador”

IPLACEX

II semestre 2026

Estudiantes:

- Brian Rodrigo Brown Coopman
- Felipe Gonzalo Rosales Lillo

Supervisor:

José Luis Gajardo Angel – Jefe Unidad de Transformación Digital – Hospital San Juan de Dios.

Contenido

Contexto.....	3
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Propuesta.....	7
1. Stack tecnológico.....	8
2. Gobernanza de los datos.	9
3. Fortalecimiento del plan de trabajo.	10
Carta Gantt.....	11
Flujos propuestos.....	12
1. Administración de convenios (módulo administrativo).	12
2. Administración de capacidad formadora (módulo administrativo).	12
3. Programación anual de cupos (proceso entre universidad y hospital).	13
4. Autorización de estudiantes (el flujo principal del sistema).	13
5. Consulta y dashboards por perfiles (explotación de la información).	14
6. Migración y limpieza de datos históricos (proceso técnico de la práctica).	14

Contexto

Durante el año 2011 en el Hospital San Juan de Dios se realizó la licitación del campo clínico para regularizar el ingreso de estudiantes al proceso de formación. Ello, acorde a la Norma Técnica N°. 18, que fue posteriormente actualizada por la Norma Técnica N°. 254 del año 2012. En dicha oportunidad, el campo clínico fue adjudicado a dos universidades. Hasta el año 2021, la gestión de ambos convenios estuvo a cargo de una profesional contratada 44 horas semanales, donde la carga horaria asignada no resultaba suficiente para garantizar el control, seguimiento y organización integral de los convenios. En dicho año se sumaron otros dos convenios menores.

Desde finales del año 2021, y con el fin de potenciar esta área estratégica dentro del Hospital, es que la Dirección del establecimiento definió un cambio. De este modo, el nuevo equipo generó la incorporación de nuevos convenios con universidades, donde a la fecha se cuenta con siete convenios de pregrado y diez universidades de postgrado. Lo anterior, ha permitido no solo apoyar la formación de profesionales de salud en un hospital público de alta complejidad, sino que también, potenciar vínculos estratégicos para el desarrollo conjunto y generar recursos vía retribuciones de convenios en apoyo a las necesidades hospitalaria. El equipo de la Subunidad de Docencia y Formación se encuentra conformado por una profesional 44 horas semanales a cargo de convenios de pregrado junto a una profesional 44 horas profesionales a cargo de convenios de postgrado y procesos de formación de médicos en especialidades y subespecialidades. Adicionalmente, existen horas de otros funcionarios de la Unidad que apoyan las labores de la Subunidad de Docencia y Formación por carga laboral de la Subunidad, para la gestión de las retribuciones, cupos de capacitación, entre otras mayores de gestión asumidas por la jefatura de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación. La siguiente imagen muestra el organigrama de la Unidad, en la que se enmarca la Subunidad de Docencia y Formación.



Actualmente, la gestión de convenios de pregrado y postgrado del Hospital San Juan de Dios posee ciertas exigencias que han desencadenado en el aumento importante de requerimiento de horas hombre para su correcta gestión. Dentro de ellas se puede señalar: mayores requerimientos de la Unidad de Calidad de modo trimestral asociados a procesos de reacreditación, nuevos indicadores de Control de Gestión asociados a la gestión de retribuciones, nuevos manuales internos

de procedimientos de la Unidad que poseen procesos y tiempos de cumplimiento establecidos tras mejoras identificadas en procesos, auditorías constantes generadas en los últimos años tanto por el Servicio de Salud como por la Contraloría General de la República, y nuevos requerimientos de nivel medio (Servicio de Salud) y central (Ministerio de Salud).

Por todo lo anterior, es que resulta importante buscar los mecanismos para optimizar paulatinamente los procesos asociados a convenios de pregrado y postgrado, y las actividades de formación, con el fin de dar cumplimiento total no solo a los procedimientos establecidos en los manuales internos, si no que, también, a requerimientos externos tanto hospitalarios generales como extra institucionales.

En este punto, es que surge como primera iniciativa **lograr el desarrollo de una herramienta de gestión de capacidad formadora y de cupos de pregrado de estudiantes curriculares y de internado profesional que ingresan al Hospital mediante los convenios vigentes**. El proceso asociado a esta gestión es actualmente manual en su totalidad, que consta de las siguientes actividades que pueden ser anuales y/o rutinarias:

- Registro del cálculo de la capacidad formadora global, entendida como la capacidad que tiene un establecimiento de salud para recibir estudiantes en actividades formativa, acorde a variables de infraestructura (camas, boxes, etc.), como otros recursos (humanos, etc.). Procedimiento anual.
- Registro del cálculo de la capacidad formadora específica, por carrera y por servicio/unidad clínica. Procedimiento rutinario.
- Registro de los convenios vigentes, sus documentos y actualizaciones, que forma parte también del criterio de acreditación institucional asociado al punto DP 4.1 de Calidad. Procedimiento rutinario.
- Registro de los cupos autorizados a los distintos centros formadores (universidades) para la organización de las prácticas profesionales del año siguiente. Se entiende cupo como el número máximo de alumnos de una misma carrera que pueden permanecer en forma simultánea en un campo clínico según la capacidad formadora. Procedimiento anual.
- Registro de los alumnos autorizados y rechazados a ingreso a práctica dentro del Hospital acorde a la autorización de cupos. Procedimiento rutinario.
- Notificación de los alumnos autorizados y rechazados a ingreso a práctica dentro del Hospital a los jefes de servicios/unidades correspondientes, Unidad de Calidad para seguimiento trimestral de documentos asociados a la acreditación, Unidad de Transformación Digital para creación de credenciales que apliquen, y Unidad de Gestión de las Personas para registro de ingreso vía QR de la cédula de identidad por torniquetes de acceso. Procedimiento rutinario.
- Registro de académicos autorizados con la documentación requerida para ingreso al Hospital para cumplir labores asociadas a la supervisión docente establecida en los convenios. Procedimiento rutinario.
- Registro de los programas académicos por año y por carrera de cada centro formador en convenio. Procedimiento anual.
- Registro de funcionarios que mantienen contratos remunerados con los centros formadores en convenio para cumplir labor de supervisión docente. Procedimiento rutinario.
- Generación y derivación de bases de datos asociadas a:

- Registro trimestral a Unidad de Calidad de estudiantes que ingresan a servicios y unidades clínicas que forman parte de los procedimientos asociados a al aspecto DP 4.2 de la acreditación (Calidad). Procedimiento rutinario.
- Registro semestral a Unidad de Gestión de las Personas sobre funcionarios que mantienen contratos remunerados con los centros formadores en convenio para cumplir labor de supervisión docente y/o aparecen señalados en las nóminas de estudiantes como tutor clínico hospitalario y supervisor docente simultáneamente. Procedimiento rutinario.

Resulta imprescindible optimizar las horas hombre asociadas y evitar posibles errores humanos dentro del proceso. Si bien, han existido iniciativas internas para lograr ello, en los últimos dos gobiernos se ha instado a los hospitales a esperar una posible herramienta de gestión de convenios ministerial de manera global, que no ha sido desarrollada ni comunicada, como tampoco da solución a una problemática local.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para la gestión integral de capacidad formadora y los cupos de convenios de pregrado del Hospital San Juan de Dios, centralizando la información, automatizando procesos administrativos y apoyando la toma de decisiones mediante indicadores y reportes.

Objetivos específicos

1. Digitalizar el registro de convenios y capacidad formadora.
2. Automatizar la autorización de cupos y estudiantes.
3. Generar notificaciones automáticas.
4. Implementar perfiles de usuario con acceso según funciones.
5. Desarrollar dashboards para seguimiento de indicadores.
6. Reducir tiempos de gestión y errores administrativos.

Propuesta

Para lograr el desarrollo de la herramienta de gestión de cupos de pregrado de estudiantes curriculares y de internado profesional, la propuesta consiste en:

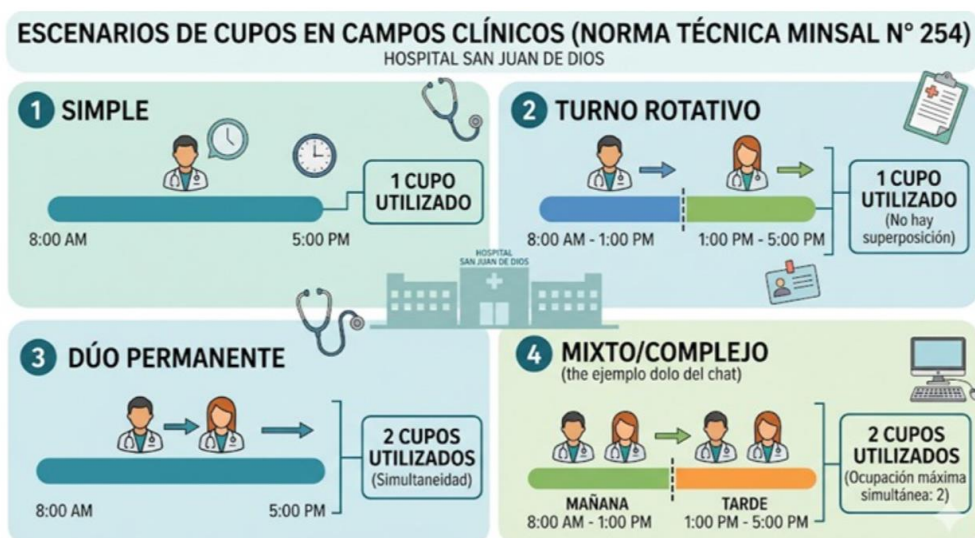
- **Registro centralizado de:**

- Convenios vigentes entre el Hospital San Juan de Dios y centros formadores y sus actualizaciones – Base de datos + notificador.
- Programas académicos de las carreras por centro formador en convenio – Base de datos.
- Capacidad formadora general (cupos totales por carrera que el Hospital San Juan de Dios tiene capacidad de recibir) – Base de datos.
- Capacidad formadora específica (cupos totales por carrera en cada servicio/unidad clínica que el hospital tiene capacidad de recibir) – Base de datos.
- Cupos establecidos en cada convenio entre el Hospital San Juan de Dios y los centros formadores según carrera, servicio/unidad y tipo de cupo (curricular/internado), cupos, periodo, total meses uso, total cupo mes – Base de datos. A modo de ejemplo:

Carrera	Servicio	Tipo cupo	Cupos	Periodo	Total de meses uso	Total de cupo mes
Enfermería	Diabetes	Curricular	6	Marzo a diciembre	10	60
		Internado	2	Marzo a diciembre	10	20
	Medicina	Curricular	12	Enero a diciembre	12	244
		Internado	5	Enero a diciembre	12	60

*El uso de un cupo de estudiante debe ejecutarse entre 08:00 hrs y 18:00 hrs.

**Cupos corresponde al total de estudiantes simultáneos en un mismo momento determinado.



- Cupos anuales autorizados (según la programación anual realizada por universidad para el año siguiente) a cada centro formador en convenio – Base de datos + notificador.
 - Validación de los requisitos de ingresos de los estudiantes informados por cada centro formador para factibilidad de ingreso al hospital, de acuerdo con el cumplimiento de prueba de “IAAS” igual o mayor al 80%, inmunización obligatoria de acuerdo con normativa vigente y los antecedentes asociados a la práctica profesional.
 - Estudiantes autorizados y rechazados a ingreso al Hospital San Juan de Dios, detallando fechas de rotaciones y servicios clínicos, entre otros – Base de datos + notificador.
 - Académicos supervisores por centro formador de los estudiantes que asisten al Hospital San Juan de Dios – Base de datos.
 - Funcionarios que mantienen contratos remunerados con los centros formadores en convenio para cumplir labor de supervisión docente – Base de datos.
- **Notificaciones automáticas** mediante flujo de alerta de cupos autorizados; estudiantes autorizados y rechazados por la Subunidad de Docencia y Formación a:
 - Jefaturas de las unidades y servicios clínicos correspondientes.
- **Visualizador histórico de estudiantes autorizados y rechazados para la gestión de acreditación** en base a perfiles:
 - Perfil global total para la Unidad de Calidad.
 - Perfil específico de los estudiantes de carreras de Medicina para la Unidad de Transformación Digital.
 - Perfil específico para las jefaturas de las unidades y servicios clínicos correspondientes.
- **Dashboard** que permita visualizar:
 - Número de cupos por carrera por convenio, número de cupos programados y utilizados, y porcentaje de ocupación real de cupos.
 - Número de estudiantes autorizados a ingreso, número de estudiantes autorizados a ingreso con calificación de prueba de IAAS sobre el 80%, y porcentaje de estudiantes con calificación de prueba de IAAS sobre el 80%.
 - Número y porcentaje de estudiantes rechazados para ingreso por documentación incompleta, derivación tardía y/o no cumplimiento de cupos programados autorizados para el año.
 - Otros de monitoreo de información.
- **Gestor en base a perfiles:**
 - Perfil administrador con permisos totales para los integrantes de la Subunidad de Docencia y Formación, y la Jefatura de Investigación, Desarrollo, Docencia y Formación.
 - Perfil visualizador histórico para jefaturas de unidades/servicios clínicos con opción de impresión de base de datos de los estudiantes autorizados y rechazados a ingreso al Hospital San Juan de Dios, con opción de filtros.
 - Perfil visualizador histórico para jefatura de Unidad de Transformación Digital sobre estudiantes de carreras de Medicina autorizados y rechazados a ingreso al Hospital San Juan de Dios.

- Perfil visualizador histórico para jefatura y funcionarios de la Unidad Calidad sobre estudiantes autorizados y rechazados a ingreso al Hospital San Juan de Dios.

1. Stack tecnológico.

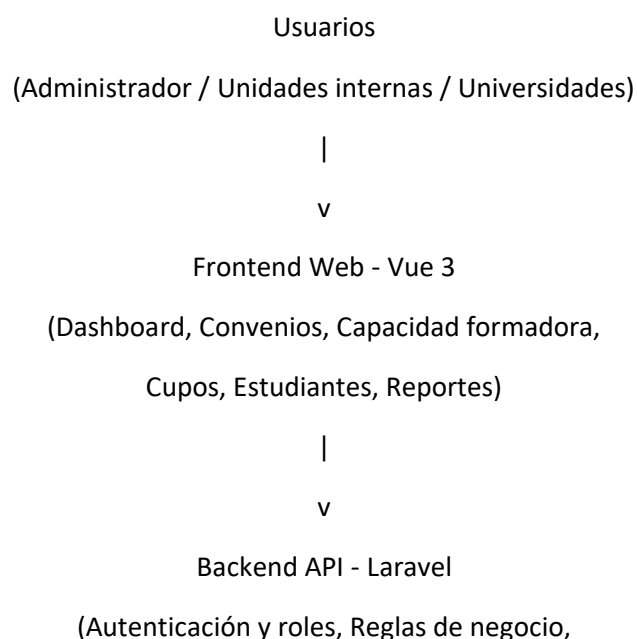
Se ha optado por **Laravel para Backend** al ser un framework de PHP que es escalable y de fácil mantención. Además, posee documentación para su desarrollo, sigue el patrón “modelo vista controlador”. Sumado a lo anterior, posee funciones predefinidas para el manejo de base de datos.

Adicionalmente, se ha optado por **Vue 3 para el Frontend** porque tiene una curva progresiva de aprendizaje, es flexible para organizar el código, es un framework de JavaScript, y se integra adecuadamente con Laravel permitiendo separar el Frontend del Backend, consumiendo este último como API.

En cuanto a la **base de datos**, se ha definido **PostgreSQL** dado que se integra fácilmente con Laravel, dándole estabilidad. Posee alta escalabilidad, maneja diversos tipos de datos, puede trabajar con bases complejas y se puede adaptar a proyectos grandes como también pequeños. Además, ofrece un manejo sólido de la integridad referencial mediante claves foráneas y restricciones, lo que permite garantizar la consistencia de la información entre convenios, cupos, estudiantes y servicios clínicos. Esta característica resulta fundamental para evitar inconsistencias en los datos y asegurar un control confiable de los procesos administrativos que gestionará la plataforma.

Estas tres herramientas juntas es viable de utilizar ya que Laravel se encarga de la lógica de negocio y la API. Por su parte Vue 3 de la lógica de cliente, mientras que PostgreSQL del almacenamiento complejo y seguro de los datos.

De acuerdo con el diagrama de arquitectura inicial, se propone el siguiente esquema:



Notificaciones, Reportes, Auditoría)

|

v

PostgreSQL

(Convenios, Capacidad formadora, Cupos,

Estudiantes, Documentos, Historial)

Integraciones: Correo | Excel/PDF | Credenciales/QR

Infraestructura: Servidor web | Almacenamiento | Backups

2. Gobernanza de los datos.

Migración de datos históricos:

En primer lugar, se plantea realizar un análisis de datos exploratorio (EDA) con las bases de datos históricas existentes, con el fin de conocer la totalidad de datos a trabajar, su extensión, si son correspondiente al requerimiento, y si están completos. Para este caso, se usará Pandas.

En segundo lugar, se propone realizar un proceso de extracción, transformación y carga (ETL), para limpieza de datos históricos y su correcta migración.

Recopilación y almacenamiento de datos actuales y nuevos :

Toda la ejecución integridad, limpieza y validación de los datos será responsabilidad directa del *backend* (Laravel/PostgreSQL), garantizando así que no dependamos de procesos externos una vez el sistema esté en producción.

3. Fortalecimiento del plan de trabajo.

La metodología de trabajo se implementará mediante SCRUM, utilizando un repositorio institucional en GitHub. La naturaleza del repositorio será privada, dado que el código fuente desarrollado constituye propiedad intelectual del Hospital San Juan de Dios y contiene lógica de negocio, estructuras de datos sensibles e información estratégica institucional que debe ser resguardada bajo los protocolos de seguridad de la Unidad de Transformación Digital.

Se realizará el proceso de QA/Testing tanto para datos duros como para diseño UX/UI para evaluar funcionalidad.

Carta Gantt

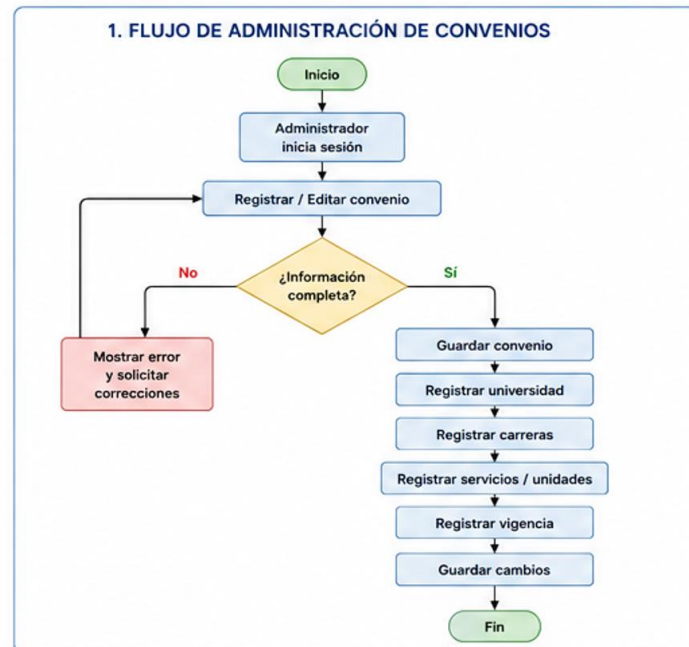
Se propone el siguiente plan de trabajo para desarrollar el proyecto, de 16 semanas, dado que se cuenta con tres bimestres completos para ello:

Etapas / actividad del proyecto	Entregable principal	S1 30-06	S2 07-07	S3 14-07	S4 21-07	S5 28-07	S6 04-08	S7 11-08	S8 18-08	S9 25-08	S10 01-09	S11 08-09	S12 15-09	S13 22-09	S14 29-09	S15 06-10	S16 13-10
Levantamiento de requerimientos y casos de uso	Documento de requerimientos, casos de uso y alcance	X	X														
Validación, limpieza y análisis de datos históricos	Base de datos validada, depurada y documentada		X	X													
Modelamiento y diseño de base de datos	Modelo entidad-relación, diccionario de datos y diseño			X	X												
Diseño de arquitectura y preparación del proyecto	Configuración de Laravel, Vue, Python, Git y autenticación				X	X											
Desarrollo del módulo de convenios y capacidad formadora	CRUD de convenios, universidades, carreras, servicios y cupos					X	X	X	X								
Desarrollo del módulo de programación y gestión de estudiantes	Registro de cupos, programación anual, autorizaciones y rechazos						X	X	X	X							
Desarrollo de Backend, automatización e integración	API REST, lógica de negocio, procesos automatizados e integración							X	X	X	X						
Desarrollo de Frontend, notificaciones y perfiles	Interfaces, alertas, gestión de usuarios y roles								X	X	X	X					
Dashboard analítico y reportes	Indicadores y reportes para Calidad, Transformación Digital y jefaturas									X	X	X	X				
Integración institucional, pruebas y cierre	Integración, validación, corrección de incidencias, manual técnico y entrega final											X	X	X	X	X	X

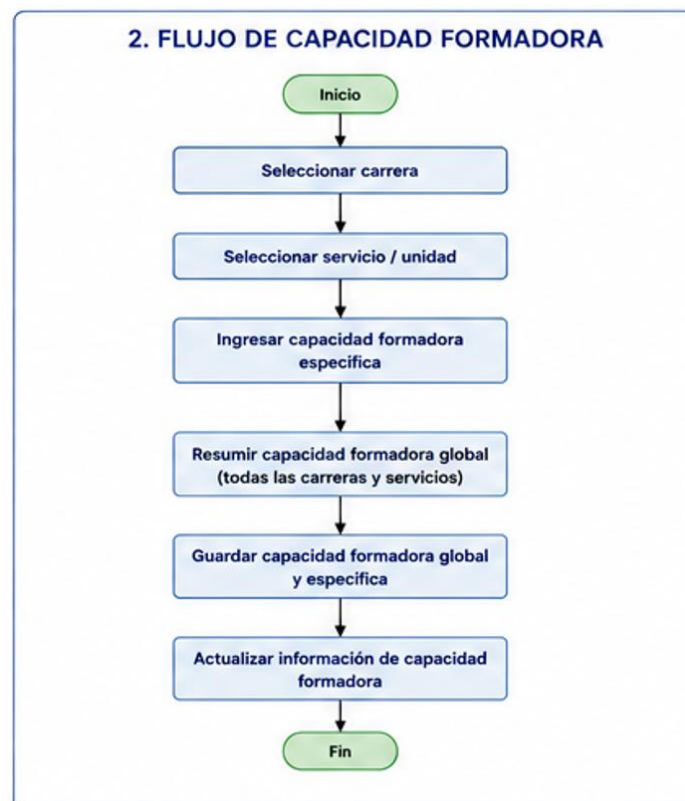
Flujos propuestos

Se proponen los siguientes flujos para cada etapa del proyecto:

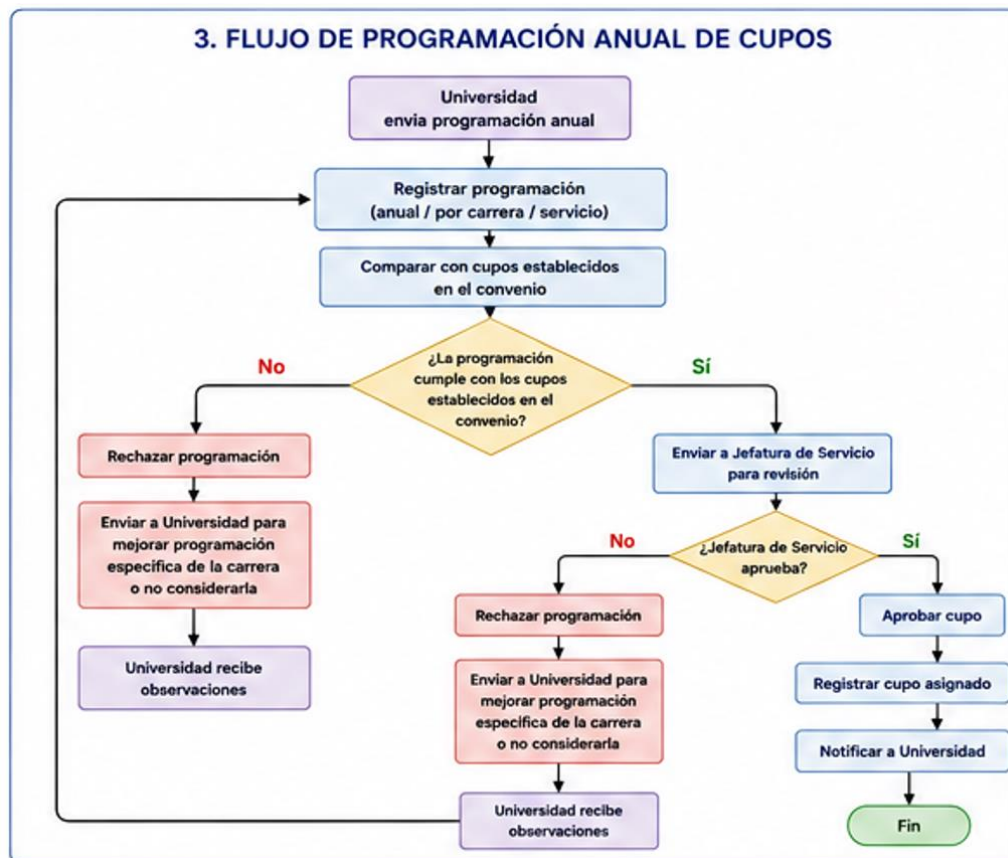
1. Administración de convenios (módulo administrativo).



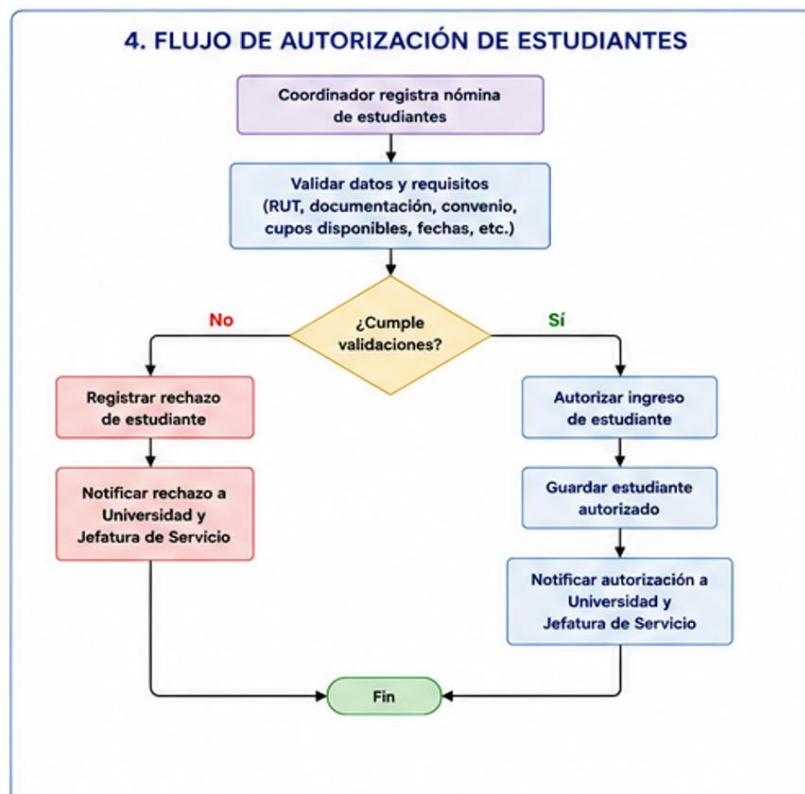
2. Administración de capacidad formadora (módulo administrativo).



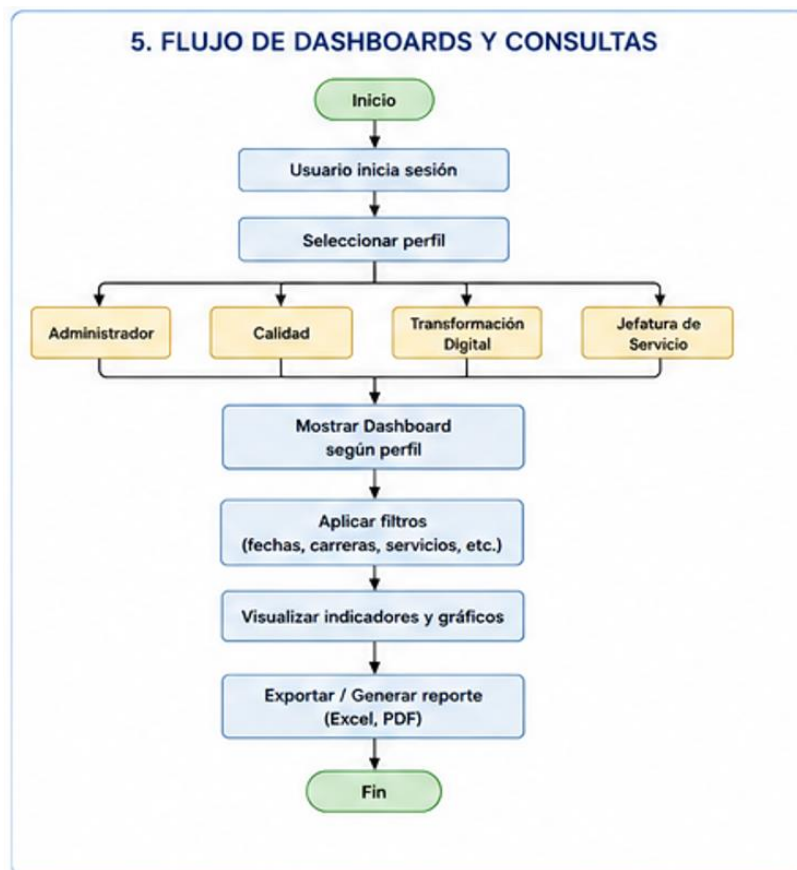
3. Programación anual de cupos (proceso entre universidad y hospital).



4. Autorización de estudiantes (el flujo principal del sistema).



5. Consulta y dashboards por perfiles (explotación de la información).



6. Migración y limpieza de datos históricos (proceso técnico de la práctica).

